第 6 章 排列与组合

6.1 基本计数原理

6.1

(1) 在5天内安排3次不同的考试，使在同一天内不能考两次，安排方式有多少种?

不能在同一天考两次，即 3 次考试要安排到 5 天中的 3 个不同日期上，并且考试互不相同（有顺序，哪一天考哪次要区分）。

$$A_5^3 = 60.$$

(2) 在5天内安排3次不同的考试，安排方式有多少种?

每一次考试都有 5 个可选天 → 独立选择，故总数为 $5^3 = 125$。

6.2 十进制数中，没有重复数字的4位数个数是多少?

4 位十进制数的首位不能为 0（否则不是 4 位数），且每位数字互不相同。

首位有 9 种（1–9）；第二位有 9 种（剩下 9 个数字，包括 0）；第三位有 8 种；第四位有 7 种。

总数：$9 \times 9 \times 8 \times 7 = 9 \cdot 504 = 4536$。

（可写为排列形式：首位从 $\{1, \ldots, 9\}$ 选 1，再从剩下 9 个中选 3 排列：$9 \cdot P(9, 3) = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$。）

6.3 排列26个字母，使得在 a 和 b 之间正好有7个字母，问有多少种排法?

先排列剩下24个字母，然后把a，b插空使两者之间恰好有7个字母，这样的插空方法有18种。别忘记a，b两者也是有顺序的。

先考虑 a 在 b 左边的情况， a 的位置可以是 $1, 2, \ldots, 26$ 中使得位置加 8 不超过 26，即 a 的位置可选 1 到 18，共 18 个。如果 a 在左，则 b 的位置由 a 决定。若 b 在左、a 在右，同理也有 18 个。两种相对顺序总共有 $2 \times 18 = 36$ 种方式确定 (a,b) 的具体位置。

剩余 24 个字母随意排列：$24!$。

所以总数：$36 \cdot 24!$。

6.4 从 8×8 的棋盘中，选取两个相邻的方格有多少种选取方式?

“相邻”通常指共享一条边（上下或左右），不含对角邻接。棋盘有 8 行 8 列，总格数 64。

计算相邻对的总数：把相邻按方向分成水平相邻与垂直相邻两类。

水平相邻对：每行有 $8-1=7$ 对相邻方格，8 行 $\to 8\times 7=56$。

垂直相邻对：同理 56。

总相邻对数 $56+56=112$。

6.5 将字母 a,b,c,d,e,f 排列

(1) 使得 b 是 e 的左邻（即 b 紧靠在 e 的左边），有多少种?

要求 b 紧挨在 e 的左边，可以把“be”视作一个整体单元（块），块内顺序固定（b 在左、e 在右）。

把该块与其他 4 个字母共 5 个对象全排列：$5!=120$。

(2) 使得 b 在 e 的左侧（不要求紧邻），有多少种?

在所有 $6!$ 排列中，b 与 e 的相对顺序对称：一半排列中 b 在 e 左侧，一半排列中 b 在 e 右侧。因此数目为 $6!/2=720/2=360$。

6.6 6 位先生和 6 位女士围桌就坐，要求男女交替就坐，有多少种可能的坐法?

方法一:

考虑男生先进行环排列，然后女生插空。

$$\frac{A_6^6}{6}\cdot A_6^6=86400$$

方法二:

考虑一男一女先配对，然后对6个配对环排列。

$$A_6^6\cdot\frac{A_6^6}{6}=86400$$

6.7 现有 11 人围桌就坐，若其中有两人不愿坐在相邻位子，有多少种不同的坐法?

方法一:

总的围桌不考虑限制的排列数为 $(11-1)!=10!$。

要求两特定的人（记为 A 和 B）不相邻。总排列数减去相邻的情况数。

先计算相邻的情况数：把 A 与 B 看作一个“块”（顺序可为 AB 或 BA，即 2 种）。把该块与其他 9 人共 10 个对象在圆桌上排列，环排列数为 $(10-1)! = 9!$。块内两种顺序 → 相邻排列数 $2 \cdot 9!$。

因此不相邻的排列数：$10! - 2 \cdot 9! = 9!(10-2) = 8 \cdot 9! = 8 \cdot 362880 = 2903040$。

方法二：

其余9人先环排列, 然后插入不愿相邻的两人。

$$\frac{A_9^9}{9} \cdot A_9^2 = 2903040$$

6.8 从 200 辆汽车中，选取 30 辆来检查安全；此外，从这 200 辆中还要选取 30 辆进行防污染试验。

(1) 问有多少种选取方式?

两次选择是有顺序的（第一类叫安全检查、第二类叫防污染），因此总数为：$\binom{200}{30}$（选安全）乘以 $\binom{200}{30}$（选防污染）$= \binom{200}{30}^2$。

(2) 要使得恰有 5 辆汽车既进行安全检查又进行防污染试验，有多少种选取方式?

- 先从 200 辆中选出这 5 辆（交集）：$\binom{200}{5}$。
- 在剩余 $200-5=195$ 辆中，安全检查还需再选 $30-5=25$ 辆（属于只做安全不做防污染的那部分）：$\binom{195}{25}$。
- 在剩余 $195-25=170$ 辆中，再从这些中挑选防污染的只做防污染的部分，即还需选 $30-5=25$ 辆：$\binom{170}{25}$。

把步骤连乘得到：$\binom{200}{5}\binom{195}{25}\binom{170}{25}$。

或：按先选安全的 30，再从剩下的 170 里选出防污染仅有 25，与上述等价。

$$C_{200}^{30} \cdot C_{30}^{5} \cdot C_{170}^{25}$$

6.9

(1) 把 15 名篮球运动员分配到 A, B, C 3 个组中去，使得每组有 5 名运动员，问有多少种分法?

分配到有名的组 A, B, C（组有区分）：先从 15 人中选 5 人到 A：$\binom{15}{5}$。再从剩下 10 人中选 5 到 B：$\binom{10}{5}$。剩下 5 人自动到 C。

总数：$\binom{15}{5}\binom{10}{5} = \frac{15!}{5!5!5!}$。

(2) 把 15 名运动员分成 3 个组，使得每组有 5 名，则多少种分法？（第二问不区分组名）

若三组**不区分**，则要把 (1) 的结果再除以三组排列的重数 $3!$。

故总数为 $\dfrac{15!}{5!5!5!3!}$。

6.10 从整数 $1, 2, \ldots, 1000$ 中选取 3 个数使得它们的和恰好被 4 整除，问有多少种选法?

要选三个数，使得和对 4 取模为 0。把每个数按模 4 的类别分类：类 0（$\equiv 0 \mod 4$）、类 1、类 2、类 3。

先统计在集合 $\{1, \ldots, 1000\}$ 中各类元素个数。因为 1000 是 4 的倍数（$1000 = 4 \cdot 250$），所以每个余类均匀分布，各有 250 个，记 $n_0 = n_1 = n_2 = n_3 = 250$。

三项和模 4 为 0 的可能类别组合有：

(1) 0+0+0：从 n_0 中选 3 → $\binom{250}{3}$。

(2) 0+1+3：分别从各类中选 1 个 → $n_0 \cdot n_1 \cdot n_3 = 250 \cdot 250 \cdot 250 = 250^3$。

(3) 0+2+2：从类 0 选 1 个，从类 2 中选 2 个 → $n_0 \cdot \binom{n_2}{2} = 250 \cdot \binom{250}{2}$。

(4) 1+1+2：从类 1 中选 2 个，从类 2 中选 1 个 → $\binom{n_1}{2} \cdot n_2 = \binom{250}{2} \cdot 250$。

(5) 3+3+2：从类 3 中选 2 个，从类 2 中选 1 个 → $\binom{n_3}{2} \cdot n_2 = \binom{250}{2} \cdot 250$。

注意 (3) (4) (5) 的形式相同。

把这些加起来即为总数 N：

$$N = 250^3 + 3 \times \binom{250}{2} \cdot 250 + \binom{250}{3} = 41541750$$

6.11 证明定理6.7 的 (4) 与 (7)

(4) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 C(n,k) = n(n+1)2^{n-2}$**。**

先从熟知的二项式展开式开始：

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} C(n,k) x^k$$

求一次导数

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} kC(n,k) x^{k-1}$$

两边同时乘以 x：

$$nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} kC(n,k)x^k$$

再求一次导数

$$\frac{d}{dx}[nx(1+x)^{n-1}] = \sum_{k=1}^{n} k^2C(n,k)x^{k-1}$$

左边用乘法求导法则：

$$n(1+x)^{n-1} + nx(n-1)(1+x)^{n-2} = \sum_{k=1}^{n} k^2C(n,k)x^{k-1}$$

令 $x=1$

此时右边为所求的 $\sum_{k=1}^{n} k^2C(n,k)$：

$$\sum_{k=1}^{n} k^2C(n,k) = n(1+1)^{n-1} + n(n-1)(1)(1+1)^{n-2} = n2^{n-1} + n(n-1)2^{n-2} = n2^{n-2}(2+n-1) = n(n+1)2^{n}$$

(7) $C(m,0)C(n,0) + C(m,1)C(n,1) + \cdots + C(m,m)C(n,m) = C(m+n,m)$，这里 $m \leqslant n$。当 $m=n$ 时, 上式即为$\sum_{k=0}^{n}(C(n,k))^2 = C(2n,n)$。

通过组合意义证明。设有两个不相交的集合：

- 集合 A，含 m 个元素；
- 集合 B，含 n 个元素。

它们的并集共有 $m+n$ 个元素。

右边 $C(m+n,m)$ 表示从 $A \cup B$ 中任选 m 个元素的方案数。

左边：按从 A, B 中选的数量来分类

若从 A 中取 k 个，从 B 中取 $m-k$ 个，则方案数为 $C(m,k)C(n,m-k)$。

因为 $C(n,m-k) = C(n,k)$ ，当 $m=n$ 时，所以可写成题目中的形式。

因此：

$$C(m+n,m) = \sum_{k=0}^{m} C(m,k)C(n,m-k) = \sum_{k=0}^{m} C(m,k)C(n,k)$$

当 $m=n$ 时的特殊情形

代入 $m=n$，得：

$$\sum_{k=0}^{n}(C(n,k))^2 = C(2n,n)$$

这是著名的**二项式平方恒等式**，也可用“从 $2n$ 个元素中取 n”的组合意义来理解。

6.12 对12间办公室进行粉刷，要求把其中3间粉刷成白色，2间为黄色，2间为绿色，其余为蓝色，问有多少种不同的粉刷方法？

相当于求 $\{3a, 2b, 2c, 5d\}$ 的全排列数：

$$\frac{12!}{3!2!2!5!} = 166320.$$

6.13 将字母$a, a, a, a, a, b, c, d, e$进行排列

(1) 使得任何两个a都不相邻，则有多少种排法？

把非 a 的字母 b, c, d, e 排列后在它们之间及两端形成 5 个“空位”： $_b_c_d_e_$ 。

为了使 5 个 a 都不相邻，必须把每个 a 放入这 5 个间隙中的每一个一个，因此只需将 b, c, d, e 的顺序确定即可：$4! = 24$ 种。

(2) 要求b, c, d, e中任何两个字母都不相邻，则有多少种排法？

把 5 个相同的 a 先排好（不可区分），这产生 6 个间隙（首尾及中间 4 个间隙）：$_a_a_a_a_a_$。

要使 4 个不同字母不相邻，需把它们放在 6 个间隙中的 4 个不同间隙上，并对这 4 个字母做排列。数量为：

$$\binom{6}{4} \cdot 4! = 15 \cdot 24 = 360.$$

6.14

(1) 汽车牌照是由两个英文字母接着是4个数字组成，则不同的牌照数是多少？

$$26^2 \cdot 10^4 = 6760000.$$

(2) 若要求每个牌照上的两个字母是不同的，则有多少个不同的牌照？

$$26 \cdot 25 \cdot 10^4 = 6500000.$$

🤔 6.15 从一副52张的扑克牌中抽出10张牌

- 扑克牌共 52 张，13 种点数（A, 2, ⋯, K），每种点数各 4 张（四种花色）。
- 我们从中抽出 **10 张有序的牌**（即抽牌顺序有意义）。

(1) 使得第10张牌与之前某张牌点数相同，问有多少种抽法？

我们可以从**反面**入手。

总的抽法：

$$N_{\text{total}} = P(52,10) = \frac{52!}{42!}.$$

令事件A表示“第10张牌的点数在之前**未**出现过”。对任一固定点数（13 种之一），若第10张牌属于该点数，则要使之前9张都不属于该点数的概率是

$$\Pr(A) = \frac{\binom{48}{9}}{\binom{51}{9}}.$$

于是第10张**与之前某张点数相同**的序列数为

$$N_{\text{total}} \times \big(1 - \Pr(A)\big) = \frac{52!}{42!} \times \left(1 - \frac{\binom{48}{9}}{\binom{51}{9}}\right) \approx 2.57611040983 \times 10^{16}.$$

注意：前9张不一定全是不同点数，不能用以下方式计算：

$$N_{\text{wanted}} = N_{\text{total}} - N_{\text{new}} = \frac{52!}{42!} - \binom{13}{9} 4^9 9! \times 16.$$

其中N_{new} 表示第10张“新点数”的序列总数。

(2) 使得第10张牌是第1张点数出现过的重复牌，问有多少种抽法？

解释 A（第10张与第1张点数相同）：

- **选第1张**：任意 52 张；选好后确定了点数（13 种之一）。
- **第10张**：必须与第1张同点数；同点数还有 3 张，可选 3 种。
- **第2～9张：** 这8张可以是任意其他 $51 - 1 = 50$ 张，即使「第1张的点数」在前9张其他位置再出现也无妨，只要求第10张是“第1张点数的重复”。

前9张顺序不同有序，所以：

$$52 \times P(50,8) \times 3 = 52 \times \frac{50!}{42!} \times 3 \approx 3.376923758208 \times 10^{15}.$$

或：对于固定的序列前9张，第1张的点数在剩下51张中还剩3张相同点数，所以

$$\Pr(\text{第10与第1同点数}) = \frac{3}{51},$$

计数为

$$P(52,10) \times \frac{3}{51} \approx 3.376923758208 \times 10^{15}.$$

解释 B（第10张是第一个出现的重复——即前9张的点数都互不相同，且第10张与前9中某一张点数相同）：

先数满足“前9张点数互不相同”的有序选择数：

$$52 \cdot 48 \cdot 44 \cdots (52 - 4 \cdot 8) = 68,015,672,524,800.$$

在这种情形下，第10张要与前9中某一点数重复，有 $9 \times 3 = 27$ 个可选卡，所以计数为

$$68,015,672,524,800 \times 27 \approx 1.83642315817 \times 10^{15}.$$

6.16 求4位十进制字符串的个数。

每一位有 10 种选择，共 $10^4 = 10000$。

😅 6.17 有20个座位，5个座位一组，现从这20个座位中选取相继座位的3个组，有多少种选取方式?

每组是连续的 5 个,一共有 4 组：

- 第1组：座位 1–5
- 第2组：座位 6–10
- 第3组：座位 11–15
- 第4组：座位 16–20

题目要求选取**相继的3个组**，即：

- 选第 1–3 组；
- 或 选第 2–4 组。

因此答案只有：$\boxed{2}$.

另一种理解：将相继的 5 个座位看成一个整体，题目等价于求 $\{3a, 5b\}$ 的全排列，为 $\frac{8!}{3!5!}$.

6.18 试确定多重集$S = \{1 \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \cdots, \infty \cdot a_k\}$的$r$-组合数。

把两种情况分开（是否选 a_1）：

- 若不选 a_1，则从其余 $k-1$ 类（无限重）中取 r 件，按多重集的r-组合数公式，数目为 $\binom{(k-1)+r-1}{r} = \binom{k+r-2}{r}$。
- 若选 a_1（选 1 个），则还需从其余 $k-1$ 类取 $r-1$ 件，数目为 $\binom{(k-1)+(r-1)-1}{r-1} = \binom{k+r-3}{r-1}$ 。

合计：

$$\boxed{\binom{k+r-2}{r} + \binom{k+r-3}{r-1}}.$$

6.19 设多重集$S = \{1 \cdot a_1, 1 \cdot a_2, \cdots, 1 \cdot a_t, \infty \cdot a_{t+1}, \cdots, \infty \cdot a_k\}$，求$S$的$r$-组合数（$r \geq t$）。

令在前 t 个元素中恰选 s 个（$0 \le s \le t$），则还需从剩下 $k-t$ 类中取 $r-s$ 件（无限重），对 s 求和得总数：

$$\sum_{s=0}^{t} \binom{t}{s} \binom{k-t+r-s-1}{r-s}.$$

✅6.20 设多重集$S=\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \cdots, n_k \cdot a_k\}$，且$\sum_{i=2}^{k} n_i = n, n_1 = 1$，证明：$S$的圆排列数为$n!/(n_2! \cdots n_k!)$。

$$\text{圆排列数} = \frac{\text{全排列数}}{\text{集合元素总数}} = \frac{(n+1)!}{n_1! n_2! n_3! \cdots n_k! \cdot (n+1)} = \frac{n!}{n_2! n_3! \cdots n_k!}.$$

6.21 6本不同的书分给甲、乙、丙3人

(1) 甲得1本，乙得2本，丙得3本。

- 从 6 本书中选给甲的 1 本：$\binom{6}{1}$。
- 再从剩下的 5 本中选给乙的 2 本：$\binom{5}{2}$。
- 剩下的 3 本给丙（没有选择自由）。

总数：$\binom{6}{1}\binom{5}{2} = 6 \cdot 10 = 60$。

等价写法：$\frac{6!}{1!2!3!} = 60$。

(2) 每人各得2本。

按步骤：从 6 选 2 给甲，剩 4 选 2 给乙，剩 2 给丙：

$$\binom{6}{2}\binom{4}{2} = 90.$$

等价写法：$\frac{6!}{2!2!2!} = \frac{720}{8} = 90$。

(3) 某人得1本，另一人得2本，还有1人得3本，问有多少种分法?

先选择哪位得 1 本：3 种；再从剩下两人中选择一位得 2 本：2 种（另一人将得 3 本）。因此大小分配到人的方式共有 $3 \cdot 2 = 6$ 种。

对于某一种指定分配（例如甲1本，乙2本，丙3本），给定分配下的书的分配数为 $\frac{6!}{1!2!3!} = 60$（与 (1) 同类形式）。

因此总数为 $C(6,1) \cdot C(5,2) \cdot P(3,3) = 60 \times 6 = 360$。

✅6.22 把 8 本不同的书分给 5 人，其中 2 人各得 1 本，另 3 人各得 2 本，问有多少种分法?

（5 人有名）

步骤：先选择哪 2 人将各得 1 本：$\binom{5}{2}$。

假设已选定这两人和剩下三人（将各得 2 本）。接着把 8 本书分配到这 5 个标记的收受者上，给定每人书数为 $(1,1,2,2,2)$。对于固定的“谁得 1 本、谁得 2 本”配置，分配数为多项式系数

$$\frac{8!}{1!1!2!2!2!} = \frac{40320}{8} = 5040.$$

所以总数为

$$\binom{5}{2} \cdot \frac{8!}{1!1!2!2!2!} = 10 \cdot 5040 = 50400.$$

✅6.23 把 6 本不同的书分成 3 堆，每堆 2 本，有多少种分法?

（“分成堆”通常指堆**无名**，即堆之间不区分顺序）

先把书分配到三个**有名**的盒子：多项式数为 $\frac{6!}{2!2!2!}$。

但盒子若**无名**，要除以 $3!$（三个相同大小的堆互换不产生新划分）。

因此

$$\text{方案数} = \frac{1}{3!} \cdot \frac{6!}{2!2!2!} = \frac{720}{8 \cdot 6} = \frac{720}{48} = 15.$$

等价做法：从 6 选 2 作为第一堆：$\binom{6}{2} = 15$，剩下 4 选 2 作为第二堆：$\binom{4}{2} = 6$，剩 2 作为第三堆，但随后要除以 $3!$；得到 $\frac{15 \cdot 6 \cdot 1}{3!} = 15$。

6.24 把 6 本不同的书分成 3 堆，一堆 1 本，一堆 2 本，一堆 3 本，问有多少种分法?

先计算把书分到**有名**的三个人（或盒子）且对应大小为 $1,2,3$ 的方式数：$\frac{6!}{1!2!3!} = 60$。

但如果题意是堆**无名**注意这里三堆的大小 1、2、3 互不相同，所以对有名→无名没有额外除法（因为不同大小已能区分堆）。因此若“堆无名”但大小不同，则 60 就是最终答案。（若堆是有名的，仍是 60。）

6.25 把 8 本不同的书分成 5 堆，其中 2 堆各 1 本，另 3 堆各 2 本，问有多少种分法?

先把书分到**有名**的 5 个盒子，大小顺序为 $(1,1,2,2,2)$：多项式计数为

$$\frac{8!}{1!1!2!2!2!} = 5040$$

但堆现在是**无名**的：有 5 个堆，其中大小为 1 的堆有 2 个（同类）、大小为 2 的堆有 3 个（同类）。因此要除以相同大小堆之间的排列数 $2! \cdot 3!$。

所以

$$\text{方案数} = \frac{8!}{1!1!2!2!2! \cdot 2! \cdot 3!} = \frac{5040}{96} = 420.$$

6.26 有 8 个人，每一个人恰好属于一个委员会，而每个委员会至少由 2 个人组成，那么这 8 个人能组成多少个委员会？

所有符合的块大小分解为：

- (8)
- $(6+2)$
- $(5+3)$
- $(4+4)$
- $(4+2+2)$
- $(3+3+2)$
- $(2+2+2+2)$

对每一种分法，计算对应的集合划分数（公式：若块大小为 $(s_1, \ldots, s_k)$，且同样大小出现的次数为 (m_j)，则划分数为 $\frac{8!}{\prod_i s_i! \prod_j m_j!}$）。

逐项计算：

1. (8)：只有一种（整体为一个委员会）。计数 $= 1$。
2. $(6+2)$：$\frac{8!}{6!2!} = 28$。
3. $(5+3)$：$\frac{8!}{5!3!} = 56$。
4. $(4+4)$：两块大小相同，计数 $\frac{8!}{4!4! \cdot 2!} = 35$。
5. $(4+2+2)$：两块大小为 2（相同），计数 $\frac{8!}{4!2!2! \cdot 2!} = 210$。
6. $(3+3+2)$：两块大小为 3（相同），计数 $\frac{8!}{3!3!2! \cdot 2!} = 280$。
7. $(2+2+2+2)$：四个相同的 2，计数 $\frac{8!}{(2!)^4 \cdot 4!} = 105$。

把它们加起来：

$$1 + 28 + 56 + 35 + 210 + 280 + 105 = 715.$$

所以共有 $\boxed{715}$ 种委员会划分方式。

6.27 每 10 个学生为一组，从 100 个身高不同的学生中选取两组，使得第一组中身材最高的学生比第二组中身材最矮的学生还要矮，问有多少种选法？

所选的两组合并就是 20 个学生，而其中身高较低的 10 个必然构成第一组，较高的 10 个构成第二组，只有这一种分组方式。

故共有 $\binom{100}{20}$ 种选法。

6.28 将 22 本不同的书分给 5 个学生，使得有两个学生各得 5 本，而其余 3 个学生各得 4 本，问有多少种分配方式?

先从 5 个学生中选出将得到 5 本书的两位：$\binom{5}{2}$。

对确定了哪两位得 5 本的配置，把 22 本不同书分配到这 5 位、书数分别为 $(5,5,4,4,4)$ 的方法数为多项式系数 $\frac{22!}{5!5!4!4!4!}$.

所以总数为

$$\binom{5}{2}\cdot\frac{22!}{5!5!4!4!4!}.$$

6.29 将 $2n$ 个人分为 n 对，问有多少种分法?

$$\frac{C(2n,2)\cdot C(2n-2,2)\cdots C(2,2)}{P(n,n)}=\frac{(2n)!}{2^n n!}$$

先把人排成序列 $(2n)!$，然后把序列按前两位为一对、接下来两位为一对……，这样每个配对被 $2^n n!$ 次重复计数（每一对内可互换 2 种顺序，且 n 对的排列顺序有 $n!$ 种），所以除以 $2^n n!$。

✅ 6.30 求在 1 到 1000 之间那些不能被 5,6,8 中任何一个数整除的整数个数。

利用**容斥原理**。先求能被至少一个整除的个数，再用总数减去它。记集合大小：

- 可被 5 整除：$\lfloor 1000/5\rfloor=200$。
- 可被 6 整除：$\lfloor 1000/6\rfloor=166$。
- 可被 8 整除：$\lfloor 1000/8\rfloor=125$。

两两交（最小公倍数）：

- 可被 $\mathrm{lcm}(5,6)=30$ 整除：$\lfloor 1000/30\rfloor=33$。
- 可被 $\mathrm{lcm}(5,8)=40$ 整除：$\lfloor 1000/40\rfloor=25$。
- 可被 $\mathrm{lcm}(6,8)=24$ 整除：$\lfloor 1000/24\rfloor=41$。

三者交（$\mathrm{lcm}(5,6,8)=120$）：$\lfloor 1000/120\rfloor=8$。

容斥给出能被至少一个整除的数为

$$200+166+125-(33+25+41)+8=491-99+8=400.$$

所以不能被任何一个整除的数目为

$$1000 - 400 = \boxed{600}.$$

⭐6.31 设 A, B 为有限集，$|A| = n$, $|B| = m$（且 $n \geq m$），求从 A 到 B 的不同满射个数。

方法一：容斥原理（直接计数）

总的函数数为 m^n。为方便用容斥，令对于每个 $b_i \in B$ 定义集合

$$F_i = \{从\ A \to B\ 的函数，且\ b_i\ 没有原像\},$$

也就是“缺少像为 b_i” 的函数集合。显然所求的满射数等于不属于任一 F_i 的函数数：

$$\#\{满射\} = m^n - \left|\bigcup_{i=1}^{m} F_i\right|.$$

用容斥原理算 $|\bigcup F_i|$：

- 选恰好 k 个被遗漏的像（即选 k 个 b 不出现在像中）的方式有 $\binom{m}{k}$ 种；
- 若遗漏了这 k 个像，则剩下可用的像个数为 $m-k$，函数数为 $(m-k)^n$。

$$\left|\bigcup_{i=1}^{m} F_i\right| = \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j+1} \sum_{\substack{S \subseteq B \\ |S|=j}} \left|\bigcap_{b \in S} F_b\right|.$$

若固定一个大小为 j 的子集 $S \subseteq B$（表示这些 j 个像都**被遗漏**），那么函数的可用像数为 $m-j$。于是

$$\left|\bigcap_{b \in S} F_b\right| = (m-j)^n.$$

所以

$$\left|\bigcup_{i=1}^{m} F_i\right| = \sum_{k=1}^{m} (-1)^{k+1} \binom{m}{k} (m-k)^n.$$

因此满射数为

$$\begin{aligned}\#\{满射\} &= m^n - \sum_{k=1}^{m} (-1)^{k+1} \binom{m}{k} (m-k)^n \\ &= \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n.\end{aligned}$$

方法二：指数型生成函数（EGF，组合结构法）

把问题看成“将带标号的 n 个元素分配进 m 个 **有标号**且**非空**的盒子（像值）”。

一个盒子的 EGF 是

$$E(x) = \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = e^x - 1$$

由于盒子不同，直接相乘：

$$F(x) = (e^x - 1)^m$$

展开求系数：

$$F(x) = (e^x - 1)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} (-1)^{m-k} e^{kx}$$

我们知道 $e^{kx} = \sum_{n\geq 0} \frac{(kx)^n}{n!}$，所以

$$F(x) = \sum_{n\geq 0} \left[\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} (-1)^{m-k} k^n \right] \frac{x^n}{n!}$$

因此，把 n 个不同元素放入 m 个不同盒子且没有盒子为空的方案数是

$$a_n = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} (-1)^{m-k} k^n$$

这就是著名的**满射数**或**第二类斯特林数** $\times m!$ 的公式。

与斯特林数的关系

第二类斯特林数 $S(n,m)$ 是把 n 个不同元素划分成 m 个**非空不可辨盒子**的方案数。

如果盒子是可辨的（即 B 的 m 个元素不同），则方案数为

$$m! \cdot S(n,m)$$

并且已知

$$S(n,m) = \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} (-1)^{m-k} k^n$$

因此满射个数

$$\boxed{m!\, S(n,m) = \sum_{k=0}^{m} (-1)^{m-k} \binom{m}{k} k^n}$$

6.32 将字母a, b, c, d, e, f, g排成一行，使得beg和cad都不出现，求排列总数。

总排列数为 7!。用容斥法去掉出现 “beg” 或 “cad” 的情况。把每个禁止出现的子串视为一个“块”。

- A 表示把 "beg" 作为一个整体块 $+$ 剩下 4 个字母 $\to$ 5 个对象排列，总数 $|A| = 5! = 120$。块内部顺序固定，所以不乘额外因子。
- B 表示把 "cad" 作为一个整体块同理： $|B| = 5! = 120$。
- $A \cap B$ 表示同时出现 "beg" 和 "cad"：两个子串没有公共字母，因此两块可以同时存在，视为两个块 $+$ 1 其余字母 $\to$ 3 个对象排列： $|A \cap B| = 3! = 6$。
- C表示全排列，则 $|C| = p(7,7) = 5040$。

因此用**容斥原理**，不出现任一子串的排列数：

$$N = |C| - |A \cup B| = |C| - |A| - |B| + |A \cap B| = 5040 - 120 - 120 + 6 = 4806.$$

6.33 在n位数中，包含数字 2 和 7，但不包含数字0，1，6，9的数有多少个?

可用直接计数。允许出现的数字集合是 $\{2,3,4,5,7,8\}$ —— 共 6 个可用数字；且必须**同时含有**数字 2 和 7 至少一次。 首位不能为 0（但 0 本来就在禁止集合内），所以首位在这 6 个中任取。

总共有 $|S| = 6^n$ 长度为 n 的字符串（每位任选 6 种）。

要求同时含 2 与 7：用**容斥**。

- 全部字符串数： 6^n。
- A_1 表示不含 2 的字符串： $|A_1| = 5^n$。（从剩下 5 个数字选每位）
- A_2 表示不含 7 的字符串： $|A_2| = 5^n$。
- $A_1 \cap A_2$ 表示两者都不含： $|A_1 \cap A_2| = 4^n$。

所以包含 2 和 7 的数目为

$$N = |S| - |A_1 \cup A_2| = 6^n - 2 \cdot 5^n + 4^n.$$

6.34 求 1 到 10000 之间既不是完全平方数也不是完全立方数的整数个数。

容斥

- A 表示 1 到 10000 之间完全平方数组成的集合：$|A| = \lfloor \sqrt{10000} \rfloor = 100$ （即 $1^2, \ldots, 100^2$）。
- B 表示 1 到 10000 之间完全立方数的个数组成的集合：$|B| = \lfloor \sqrt[3]{10000} \rfloor = 21$（$21^3 = 9261,\ 22^3 = 10648$）。
- $A \cap B$ 表示同时是平方又是立方的数，即第 6 次方数：$|A \cap B| = \lfloor 10000^{1/6} \rfloor = 4$（$4^6 = 4096,\ 5^6 = 15625 > 10000$）。

用容斥：完全平方或立方的数共有 $100 + 21 - 4 = 117$，因此既不是完全平方也不是完全立方的数有

$$N = 10000 - |A \cup B| = 10000 - 117 = 9883.$$

6.35 试确定多重集$S = \{\infty \cdot a, 3 \cdot b, 5 \cdot c, 8 \cdot d\}$的10-组合数个数。

设取出 x_a, x_b, x_c, x_d 件，须满足

$$x_a + x_b + x_c + x_d = 10, \quad x_a \geq 0,\ x_b \in [0,3],\ x_c \in [0,5],\ x_d \in [0,8].$$

先数不考虑上界的非负解数：$\binom{10+4-1}{3} = \binom{13}{3} = 286$。用**包含排斥原理**剔除违反上界的解（仅 b,c,d 有上界；a 无上界）。

记事件：

- B：$x_b \geq 4$（违反上界），
- C：$x_c \geq 6$，
- D：$x_d \geq 9$。

分别计数（将相应变量减去其临界值再计算非负解）：

- $N(B)$：令 $x_b' = x_b - 4$，则 $x_a + x_b' + x_c + x_d = 6 \to \binom{6+4-1}{3} = \binom{9}{3} = 84$。
- $N(C)$：$x_c' = x_c - 6 \to$ 和为 4 $\to \binom{7}{3} = 35$。
- $N(D)$：和为 1 $\to \binom{4}{3} = 4$。

两两交：

- $N(B \cap C)$：减去 4 和 6 共 10，和为 0 $\to \binom{3}{3} = 1$。
- $N(B \cap D)$：减去 4 和 9 共 13，和为 -3 → 不可能，计 0。
- $N(C \cap D)$：减去 6 和 9 共 15，和为 -5 → 不可能，计 0。

三者交 $B \cap C \cap D$ 也不可能（和负），计 0。

由包含排斥原理，有效解数

$$286 - (84 + 35 + 4) + (1 + 0 + 0) = 286 - 123 + 1 = 164.$$

6.36 设方程为$x_1 + x_2 + x_3 = 14$，求：

(1) 不超过 6 的非负整数解的组数；

方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 14$，$x_i \geq 0$，$x_i \leq 6$。

- 无约束解数：$\binom{14+3-1}{2} = \binom{16}{2} = 120$。
- 设 A_i：$x_i \geq 7$。令 $y_i = x_i - 7 \geq 0$，则 $y_1 + x_2 + x_3 = 7$，解数 $\binom{9}{2} = 36$。
- $|A_i \cap A_j|$：$x_i, x_j \geq 7$，令 $y_i = x_i - 7, y_j = x_j - 7$，则 $y_i + y_j + x_k = 0$，唯一解 $(7, 7, 0)$ 等，每个 $|A_i \cap A_j| = 1$。
- $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$。

容斥：

$$N = 120 - 3 \times 36 + 3 \times 1 = 120 - 108 + 3 = 15.$$

(2) 不超过 6 的正整数解的组数。

方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 14$，$x_i \geq 1$，$x_i \leq 6$。

- 无约束正整数解：令 $x_i' = x_i - 1 \geq 0$，得 $x_1' + x_2' + x_3' = 11$，解数 $\binom{13}{2} = 78$。
- A_i：$x_i \geq 7$，令 $y_i = x_i - 7 \geq 0$，且 $x_j \geq 1$（$j \neq i$）。换元 $x_j' = x_j - 1 \geq 0$，得 $y_i + x_2' + x_3' = 5$，解数 $\binom{7}{2} = 21$。
- $|A_i \cap A_j|$：$x_i, x_j \geq 7$，则 $x_k \leq 0$ 不可能（因 $x_k \geq 1$），所以 $|A_i \cap A_j| = 0$。

容斥：

$$N = 78 - 3 \times 21 = 78 - 63 = 15.$$

6.37

(1) 试确定集合$\{1, 2, \cdots, 8\}$中没有任何偶数出现在其自然顺序位置上的排列个数。

自然位置：数字 i 在第 i 个位置。

偶数集合 $E = \{2, 4, 6, 8\}$，共 4 个元素。要求这些偶数都不在它们自己的位置上。

设 A_j：偶数 j 在位置 j 上（$j \in E$）。

我们要求的是：

$$N = 8! - |A_2 \cup A_4 \cup A_6 \cup A_8|$$

由容斥原理：

$$|A_2 \cup A_4 \cup A_6 \cup A_8| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - |A_2 \cap A_4 \cap A_6 \cap A_8|$$

- 单个 $|A_i|$：固定一个偶数在它的位置，其余 7 个元素任意排：$7!$。有 $\binom{4}{1}$ 个这样的项。

$$\sum |A_i| = 4 \cdot 7! = 4 \cdot 5040 = 20160$$

- 两个 $|A_i \cap A_j|$：固定两个偶数在各自位置，其余 6 个元素任意排：$6!$。有 $\binom{4}{2} = 6$ 个这样的项。

$$\sum |A_i \cap A_j| = 6 \cdot 720 = 4320$$

- 三个 $|A_i \cap A_j \cap A_k|$：固定三个偶数在各自位置，其余 5 个元素任意排：$5!$。有 $\binom{4}{3} = 4$ 个这样的项。

$$\sum |A_i \cap A_j \cap A_k| = 4 \cdot 120 = 480$$

- 四个 $|A_2 \cap A_4 \cap A_6 \cap A_8|$：固定四个偶数在各自位置，其余 4 个元素任意排：$4!$。

$$|A_2 \cap A_4 \cap A_6 \cap A_8| = 24$$

于是：

$$|A_2 \cup A_4 \cup A_6 \cup A_8| = 20160 - 4320 + 480 - 24 = 16296$$

所以：

$$N = 8! - 16296 = 40320 - 16296 = 24024$$

(2) 试确定集合$\{1, 2, \cdots, n\}$中恰有k个整数出现在其自然顺序位置上的排列个数。

1. 先从 n 个位置中选出 k 个位置，这些位置放对应的数字（即数字 i 在位置 i），选法数 $\binom{n}{k}$。
2. 剩下的 $n-k$ 个位置，必须满足**没有一个数字在它的自然位置上**（因为如果还有数字在自然位置，就会超过 k 个）。
   这就是 **错排**（derangement）问题，错排数 D_{n-k}。

错排数公式：

$$D_m = m! \sum_{j=0}^{m} \frac{(-1)^j}{j!}$$

或 $D_m = \lfloor \frac{m!}{e} + \frac{1}{2} \rfloor$。

恰有 k 个数字在自然位置的排列数：

$$\binom{n}{k} \cdot D_{n-k}$$

其中 $D_0 = 1$（0 个元素算作一种错排），$D_1 = 0$。

6.38 序列$\{1,2,\cdots,n\}$的一个错位就是$\{1,2,\cdots,n\}$中的每个元素都不在其自然位置上的一个排列，用D_n表示$\{1,2,\cdots,n\}$的不同错位个数。证明：对于$n\geq 1$，$D_n=n!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}\right)$

设 $S=\{1,2,\ldots,n\}$，一个 **错位**（derangement）是 S 的一个排列 π，使得对每个 $i\in S$，都有 $\pi(i)\neq i$。D_n 表示错位的个数。

设 A_i 表示事件“排列中 i 在它的自然位置 i 上”，即 $\pi(i)=i$。

我们要求的是 **没有任何** A_i 发生的排列数：

$$D_n=n!-|A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n|$$

由**容斥原理**：

$$|A_1\cup\cdots\cup A_n|=\sum_{i=1}^{n}|A_i|-\sum_{1\leq i<j\leq n}|A_i\cap A_j|+\sum_{1\leq i<j<k\leq n}|A_i\cap A_j\cap A_k|-\cdots+(-1)^{n-1}|A_1\cap\cdots\cap A_n|$$

计算各项：

- **单个** $|A_i|$：固定 i 在位置 i，其余 $n-1$ 个元素任意排列，有 $(n-1)!$ 种。
  有 $\binom{n}{1}$ 个这样的项：

$$\sum|A_i|=\binom{n}{1}(n-1)!=n\cdot(n-1)!=n!$$

- **两个** $|A_i\cap A_j|$：固定 i,j 在各自位置，其余 $n-2$ 个元素任意排列，有 $(n-2)!$ 种。
  有 $\binom{n}{2}$ 个这样的项：

$$\sum|A_i\cap A_j|=\binom{n}{2}(n-2)!=\frac{n!}{2!}$$

- **三个** $|A_i\cap A_j\cap A_k|$：固定三个位置，其余 $n-3$ 个元素任意排列，有 $(n-3)!$ 种。
  有 $\binom{n}{3}$ 个这样的项：

$$\sum|A_i\cap A_j\cap A_k|=\binom{n}{3}(n-3)!=\frac{n!}{3!}$$

- 一般地，对于 r 个交集：固定 r 个位置，其余 $n-r$ 个元素任意排列，有 $(n-r)!$ 种。
  有 $\binom{n}{r}$ 个这样的项：

$$\sum_{1\leq i_1<\cdots<i_r\leq n}|A_{i_1}\cap\cdots\cap A_{i_r}|=\binom{n}{r}(n-r)!=\frac{n!}{r!}$$

代入容斥公式：

$$\begin{aligned}|A_1\cup\cdots\cup A_n|&=\frac{n!}{1!}-\frac{n!}{2!}+\frac{n!}{3!}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{n!}{n!}\\&=n!\left(\frac{1}{1!}-\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n!}\right)\end{aligned}$$

因此：

$$
\begin{aligned}
D_n &= n! - |A_1 \cup \cdots \cup A_n| \\
&= n! - n!\left(\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n!}\right) \\
&= n!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^{n}\frac{1}{n!}\right)
\end{aligned}
$$

对于 $n \geq 1$ 成立。

6.39 试确定多重集 $S = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 2 \cdot c\}$的排列数，使得在这些排列中同类字母的全体不能相邻。

先计全部排列数，再用**包含排斥原理**去掉“某类字母的全部副本相邻”的情况。

全部排列数（不限制）：

$$\frac{9!}{3!4!2!} = 1260.$$

记事件：

- A：三个 a 连在一起（形成一个块），
- B：四个 b 连在一起，
- C：两个 c 连在一起。

分别计数：

- $|A|$：把 aaa 视为 1 个对象，再加上 4 个 b（同类）、2 个 c（同类） → 共 7 对象，其中 b 同类 4 个，c 同类 2 个，计数

$$\frac{7!}{4!2!} = \frac{5040}{24 \cdot 2} = \frac{5040}{48} = 105.$$

- $|B|$：把 $bbbb$ 作为 1 个对象，其余 3 个 a、2 个 c → 共 6 对象，其中 a 三个同类，c 两个同类，计数

$$\frac{6!}{3!2!} = \frac{720}{6 \cdot 2} = \frac{720}{12} = 60.$$

- $|C|$：把 cc 作为 1 个对象，其余 3 个 a、4 个 b → 共 8 对象，其中 a 3 同类，b 4 同类，计数

$$\frac{8!}{3!4!} = \frac{40320}{6 \cdot 24} = \frac{40320}{144} = 280.$$

两两交：

- $|A \cap B|$：同时 aaa 与 $bbbb$ 各为一块，剩下 cc 两个同类 → 对象数 $1 + 1 + 2 = 4$（其中 c 两同类），计数 $\frac{4!}{2!} = 12$。
- $|A \cap C|$：aaa 与 cc 块，同时还有 4 个 b → 对象数 $1 + 1 + 4 = 6$（其中 b 4 同类），计数 $\frac{6!}{4!} = 30$。
- $|B \cap C|$：$bbbb$ 与 cc 块，再加 3 个 a → 对象数 $1 + 1 + 3 = 5$（其中 a 3 同类），计数 $\frac{5!}{3!} = 20$。

三者交 $|A \cap B \cap C|$：把 $aaa, bbbb, cc$ 都视为块，剩 3 个块，排列数 $3! = 6$。

由包含排斥原理，至少有一类全体相邻的排列数为

$$|A| + |B| + |C| - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C|.$$

代入数值：

$$445-(12+30+20)+6=445-62+6=389.$$

所以**没有任何一类全部相邻**的排列数为

$$1260-389=\boxed{871}.$$

✅6.40 有 n 本书放在书架上，先把书拿下然后重新放回书架，求满足以下条件的放法数：

(1) 没有一本书在原来位置上；

完全错位的放法数就是错排数 D_n，由容斥公式：

$$D_n=n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}.$$

(2) 至少有一本书在原来位置上；

总数减去没有一本在原位的数：

$$n!-D_n.$$

(3) 至少有两本书在原来位置上。

总数减去“没有一本在原位”与“恰有 1 本在原位”的情形。

恰有 1 本在原位的数等于选择哪个书固定（$\binom{n}{1}=n$ 种）乘以其余 $n-1$ 本错排的数 D_{n-1}。

因此

$$\text{至少两本在原位}=n!-D_n-n\cdot D_{n-1}.$$